

TB Limiter

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un limiteur de mastering True Peak lié en stéréo avec Input et Ceiling indépendants, amélioration des micro-crêtes, assistance RMS sensible au programme, correction de la balance et tramage TPDF.



Version du catalogue: 1.2.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 10

1. Objectif du produit

Un limiteur de mastering True Peak lié en stéréo avec Input et Ceiling indépendants, amélioration des micro-crêtes, assistance RMS sensible au programme, correction de la balance et tramage TPDF.

La limitation finale doit contrôler les pics inter-échantillons sans aplatir la récupération musicale ni décaler l'image stéréo. TB Limiter sépare le comportement d'entraînement, de plafond, d'attaque/relâchement, l'assistance informée par RMS et la correction d'équilibre facultative afin que les décisions en matière de volume et de sécurité restent explicites.

Quel résultat cela crée

- Contrôle prévisible du plafond à crête réelle
- Stereo stabilité des images
- Récupération et densité compatibles Program
- Dithering final 16 ou 24-bit en option

Flux de signaux

Input Gain -> suréchantillonnage et anticipation de haute qualité corrigés -> ordinateur de gain assisté par crête/RMS -> comportement Enhance et RMS Balance -> Ceiling -> TPDF facultatif Dither

2. Guide complet des fonctionnalités

Input Gain et Ceiling

Input Gain entraîne le matériau dans la limite. Ceiling définit le maximum final indépendant. Augmenter Input modifie le volume et la réduction ; la modification de Ceiling modifie la marge de livraison.

Attack et Release

Attack détermine la manière dont l'anticipation fixe façonne les futurs pics. Release définit la récupération de 20 à 500 ms. La version courte est dense ; une libération longue est plus douce mais peut réduire le mouvement.

Enhance

Ajoute une mise en forme/densité contrôlée des micro-pics. L'utilisation après la limitation de base est stable car elle change de caractère transitoire.

RMS Assist

Ajoute un contexte RMS sensible au programme à la récupération afin que l'énergie soutenue et les pics courts ne soient pas traités de la même manière.

RMS Balance

Corrige en douceur la dérive d'énergie persistante gauche/droite tout en conservant la limitation de crête liée à la stéréo. À utiliser uniquement lorsqu'il existe un véritable déséquilibre à long terme.

Dither

Le tramage Off, 16-bit ou 24-bit TPDF est destiné à la réduction finale de la longueur des mots. N'ajoutez pas de tramage à plusieurs reprises aux étapes intermédiaires.

Programmes

Les programmes incluent les points de départ Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering et RMS Smooth.

3. Démarrage rapide

1. Définissez Ceiling pour l'objectif de livraison.
2. Augmentez Input Gain jusqu'à ce que la réduction de volume ou de gain requise soit atteinte.
3. Tune Release pour la récupération et Attack pour la forme transitoire.
4. Ajoutez RMS Assist si les pompages de matériaux soutenus ou le comportement de pointe uniquement semblent trop nerveux.
5. Utilisez Enhance et RMS Balance uniquement pour un besoin spécifique.
6. Sélectionnez Dither uniquement lors de l'étape d'exportation finale.
7. Comparez l'intensité sonore et vérifiez le vrai pic après l'encodage, le cas échéant.

4. Flux de travail pratiques

Transparent maître

1. Définissez Ceiling avec la marge du codec.
2. Utilisez un Input Gain modéré.
3. Gardez Enhance et RMS Balance faibles ou désactivés.
4. Utilisez un Release moyen et un RMS Assist modéré.

Résultat attendu: Les pics sont contrôlés avec un caractère audible minimal.

Maître dense et bruyant

1. Augmentez progressivement Input Gain.
2. Raccourcissez Release jusqu'à ce que la densité augmente sans bavardage évident.
3. Ajoutez soigneusement Enhance.
4. Revérifiez la distorsion basse fréquence et la stabilité stéréo.

Résultat attendu: Le master devient plus fort et plus dense tout en restant sous le plafond choisi.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.

- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- Un limiteur ne peut pas réparer les coupures déjà imprimées dans la source.
- La conformité au pic réel doit être revérifiée après un codage avec perte.
- Dither appartient uniquement à la dernière réduction de la profondeur de bits.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 10 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Attack VST3 ID 740224584	0.10 à 2.00	2.00	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle le détecteur, l'enveloppe, le grain ou l'étagage dynamique associé répond au début.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 à 0.000	-1.000	Automatisable	Définit ou limite le niveau de sortie final après le traitement principal du plug-in.
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Dither. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 à 100.0	0.0	Automatisable	Contrôle ou active la densité non linéaire, la couleur harmonique ou la mise en forme des pics.
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 à 18.00	4.00	Automatisable	Définit le niveau entrant dans le processeur et modifie donc le lecteur ou la détection en aval.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.
Release VST3 ID 1090594823	20.0 à 500.0	120.0	Automatisable	Définit le temps nécessaire au processus de détection, d'enveloppe, de réverbération ou de résonance associé pour récupérer ou décliner.
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 à 100.0	65.0	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour RMS Assist. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 à 100.0	0.0	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour RMS Balance. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.